

Лабораторная работа №2

Кибербезопасность предприятия

Абакумова Олеся Герра Гарсия Максимиано Антонио Канева Екатерина Клюкин
Михаил Ланцова Яна

15 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Студенты группы НФИбд-02-22:

- Абакумова Олеся
- Герра Гарсия Максимиано Антонио
- Канева Екатерина
- Ключин Михаил
- Ланцова Яна

Устранить уязвимости и последствия для корпоративного мессенджера.

Выполнение лабораторной работы

Первая уязвимость CVE-2020-24186

События

События за последние 24 часа

У...	Дата и время	Код событ...	К...	Название правила	Класс	Протокол	IP-адрес исто...	Порт ис...	IP-адрес полу...	Порт по...	Направл...
	14:17:30.160 10...	3006261	1	AM POLICY RDP session en...	network-scan	TCP	10.10.2.254	43920	10.10.2.10	3389	→
	14:17:30.160 10...	3006261	1	AM POLICY RDP session en...	network-scan	TCP	10.10.4.12	61156	10.10.2.10	3389	→
	14:17:30.056 10...	2001330	1	ET INFO RDP - Response To...	misc-activity	TCP	10.10.2.10	3389	10.10.4.12	61156	→
	14:17:30.056 10...	2001330	1	ET INFO RDP - Response To...	misc-activity	TCP	10.10.2.10	3389	10.10.2.254	43920	→
	11:42:12.633 10...	3039900	1	AM CURRENT_EVENTS Tra...	bad-unknown	TCP	10.10.2.10	445	10.10.2.11	8852	→
	11:32:07.257 10...	3121915	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation	TCP	195.239.174.11	5559	10.10.2.22	41686	→
	11:32:07.256 10...	3121915	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation	TCP	195.239.174.11	5559	10.10.1.253	56041	→
	11:32:02.145 10...	3129327	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation	TCP	195.239.174.11	8010	10.10.2.22	36932	→
	11:32:02.145 10...	3129327	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation	TCP	195.239.174.11	8010	10.10.1.253	64039	→
	11:30:07.018 10...	2025644	1	ET TROJAN Possible Metas...	trojan-activity	TCP	195.239.174.11	5558	10.10.2.11	7330	→
	11:30:07.018 10...	2025644	1	ET TROJAN Possible Metas...	trojan-activity	TCP	195.239.174.11	5558	10.10.1.253	15137	→
	11:30:07.014 10...	2035480	1	ET INFO PE EXE Download ...	misc-activity	TCP	195.239.174.11	5558	10.10.2.11	7330	→
	11:30:07.014 10...	2035480	1	ET INFO PE EXE Download ...	misc-activity	TCP	195.239.174.11	5558	10.10.1.253	15137	→
	11:30:06.891 10...	2025644	1	ET TROJAN Possible Metas...	trojan-activity	TCP	195.239.174.11	5558	10.10.2.11	7329	→

Рис. 1: Нарушение правил

Первая уязвимость CVE-2020-24186

События

События за последние 24 часа

У...	Дата и время	Код событ...	К...	Название правила	Класс
	11:30:06.135 10...	2032162	1	ET INFO PS1 Powershell Fil...	bad-unknown
	11:30:06.121 10...	3289413	1	AM POLICY Suspicious ps1...	policy-violation
	11:30:06.121 10...	2033355	1	ET INFO Windows Powersh...	not-suspicious
	11:30:06.121 10...	2032162	1	ET INFO PS1 Powershell Fil...	bad-unknown
	11:30:06.121 10...	3289413	1	AM POLICY Suspicious ps1...	policy-violation
	11:30:06.121 10...	2033355	1	ET INFO Windows Powersh...	not-suspicious
	11:30:06.121 10...	2032162	1	ET INFO PS1 Powershell Fil...	bad-unknown
	11:27:48.952 10...	3121915	1	ET POLICY Executable and l...	policy-violation
	11:27:20.281 10...	3105228	1	AM EXPLOIT Generic Com...	web-application-attack
	11:27:20.281 10...	3203254	1	AM EXPLOIT Generic Com...	web-application-attack
	11:27:20.281 10...	2011768	1	ET WEB_SERVER PHP tags ...	web-application-attack
	11:27:20.281 10...	3153066	1	AM EXPLOIT WordPress wp...	web-application-attack
	11:27:20.281 10...	3101541	1	AM EXPLOIT Generic Possi...	web-application-attack
	11:27:17.826 10...	2012843	1	ET POLICY Cleartext WordP...	policy-violation

Событие 11:27:20.281 10.10.2025

Событие | Источник | Получатель | Пакет

Общая информация

Дата и время

11:27:20.281 10.10.2025

Интерфейс захвата

eth2

Уровень важности

Высокий

Тип события

Сигнатурное событие

Протокол

TCP

Код события

3203254

Клиентское приложение

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Доменное имя ресурса

195.239.174.87

Правило анализа

Класс

web-application-attack

Группа

exploit

Название

AM EXPLOIT Generic Command Injection in HTTP Body: 'eval' in request var 1

Описание:

Правило обнаруживает в сетевом трафике программный кол...

Рис. 2: Найдена атака на веб-приложение

Просмотр обзора события первой уязвимости

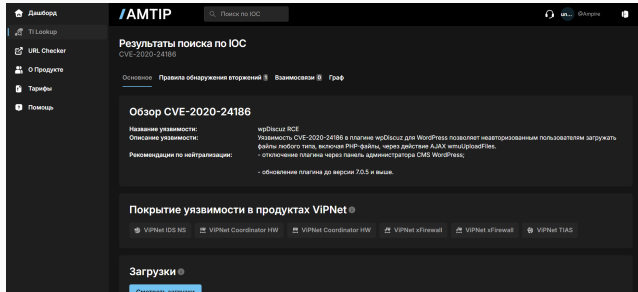


Рис. 3: Просмотр обзора события

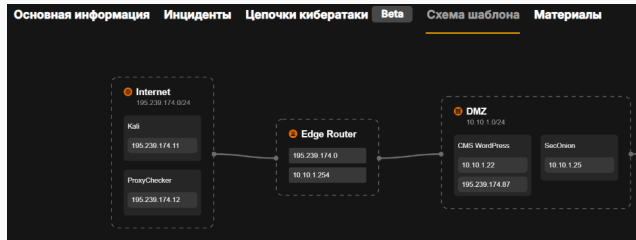


Рис. 4: Схема атаки

Просмотр подозрительного запроса

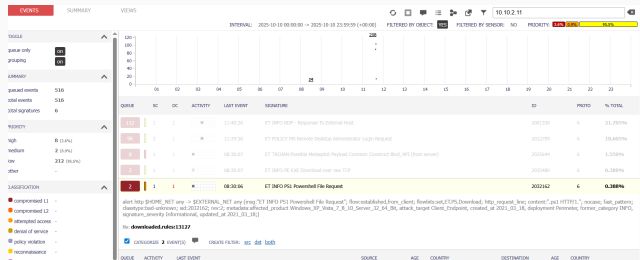


Рис. 5: Просмотр подозрительного запроса через SecOnion

Добавление инцидента по первой уязвимости

Дата и время события ⓘ 10.10.2025 11:30	Оценка ☆☆☆☆☆ Автор Абакумова Олеся @1132220832@pfur.ru Ответственный Герра Гарсия Максимиано Антонио @1132 ✓ Источник 195.236.174.11 Пораженные активы 10.10.1.22
Описание ⓘ Правило обнаруживает в сетевом трафике программный код, предназначенный для эксплуатации уязвимости	
Индикаторы компрометации ⓘ Найдено подозрительное событие	
Рекомендации ⓘ - отключение плагина через панель администратора CMS WordPress; - обновление плагина до версии 7.0.5 и выше.	
Прикреплённые файлы ⓘ IDS_packet_time-2025-10-10T08_27_20.281523Z_ruleid-3101541.pcap	

Рис. 6: Добавление инцидента по уязвимости 1

Подключение к устройству

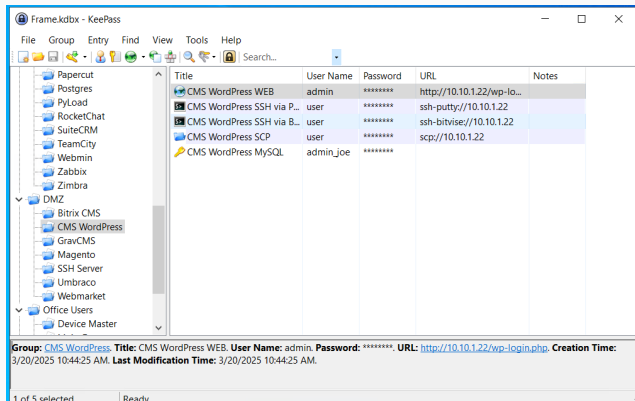


Рис. 7: Подключение к устройству

Вход веб-сайт 10.10.1.22

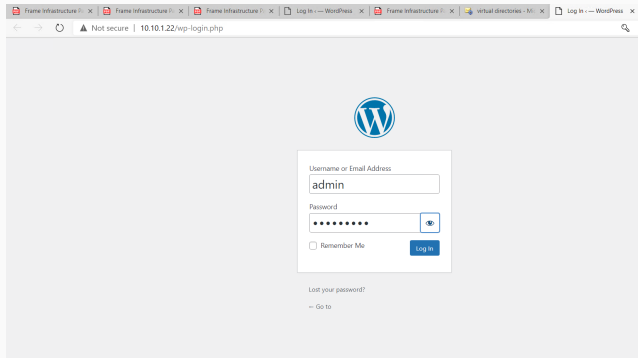


Рис. 8: Вход веб-сайт 10.10.1.22

Страница плагинов на веб-сайте

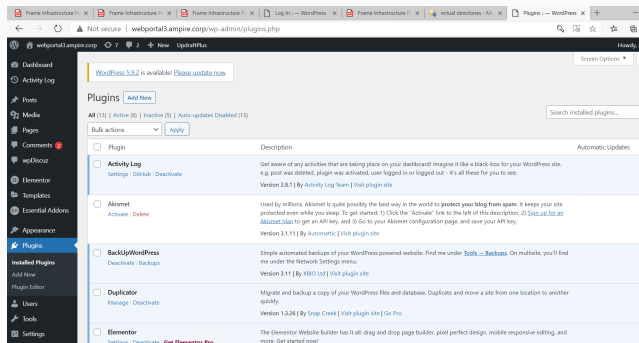


Рис. 9: Страница плагинов на веб-сайте

Отключение плагина WpDiscuz

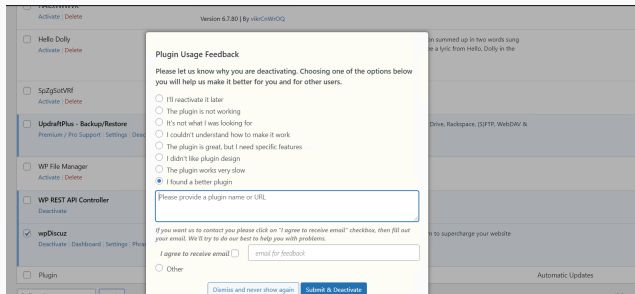


Рис. 10: Отключение плагина WpDiscuz

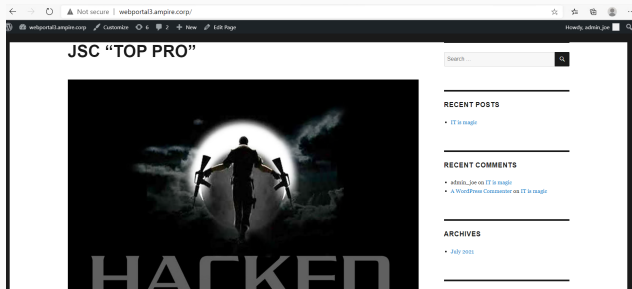


Рис. 11: Страница сайта компании

Список резервных копий

WordPress BackupBuddy interface showing the 'Existing backups' section.

Last log message:

The backup apparently succeeded and is now complete (Sep 15 08:49:23)

Existing backups

Web-server disk space in use by UpdraftPlus: 120.2 MB [refresh](#)
More tasks: [Upload backup files](#) | [Rescan local folder for new backup sets](#) | [Rescan remote storage](#)

Backup date	Backup data (click to download)	Actions
☐ Sep 15, 2023 8:49	Database Plugins Themes Uploads Others	Restore Upload Delete View Log
☐ Jul 27, 2023 9:26	Database Plugins Themes Uploads Others	Restore Delete
☐ Nov 30, 2021 9:37	Database Plugins Themes Uploads Others	Restore Delete

Рис. 12: Список резервных копий

Выбор компонентов переустановки

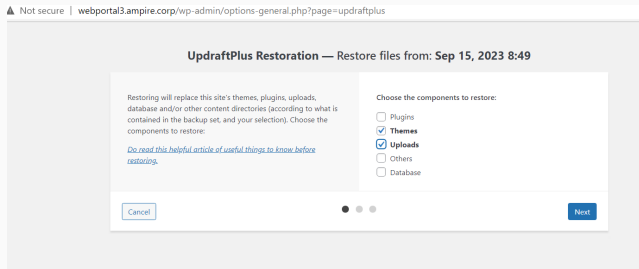


Рис. 13: Выбор компонентов переустановки

Сообщение об удалении директорий

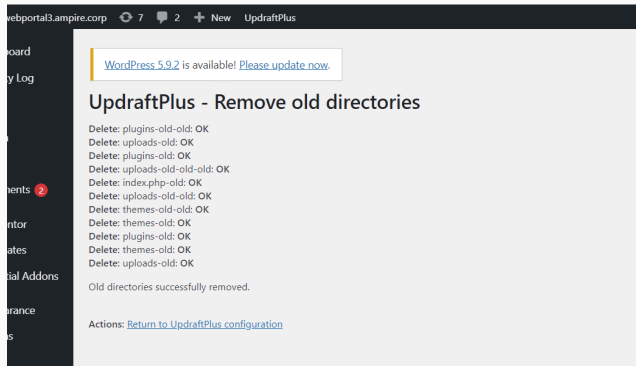


Рис. 14: Сообщение об удалении директорий

Успешное восстановление предыдущей версии

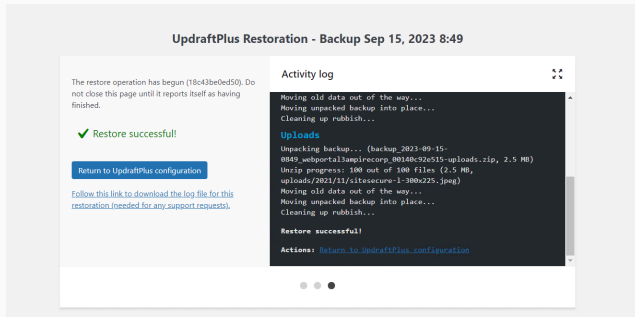
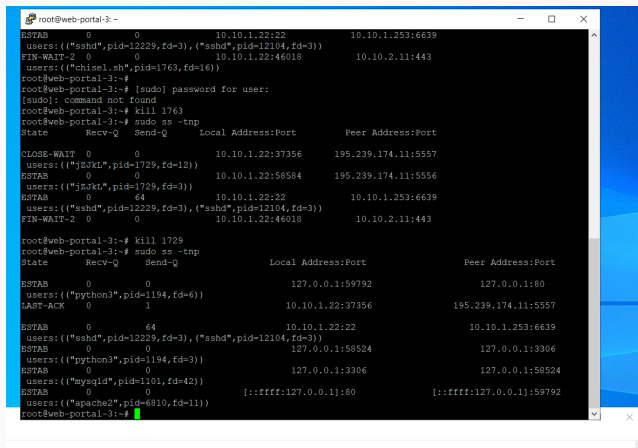


Рис. 15: Успешное восстановление предыдущей версии

Отображение информации о TCP-соединениях и закрытие сессии



```
root@web-portal-3: ~  
ESTAB      0      0      10.10.1.22:22      10.10.1.253:6639  
users: (("sshd",pid=12229,fd=3), ("sshd",pid=12104,fd=3))  
FIN-WAIT-2  0      0      10.10.1.22:46018   10.10.2.11:443  
users: (("chisel.sh",pid=1763,fd=16))  
root@web-portal-3:~#  
root@web-portal-3:~# [sudo] password for user:  
[sudo]: command not found  
root@web-portal-3:~# kill 1763  
root@web-portal-3:~# sudo ss -tnp  
State      Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port  
CLOSE-WAIT  0         0         10.10.1.22:37356        195.239.174.11:5557  
users: (("jZvKt",pid=1729,fd=12))  
ESTAB      0         0         10.10.1.22:58584        195.239.174.11:5556  
users: (("jZvKt",pid=1729,fd=3))  
ESTAB      0         64        10.10.1.22:22           10.10.1.253:6639  
users: (("sshd",pid=12229,fd=3), ("sshd",pid=12104,fd=3))  
FIN-WAIT-2  0         0         10.10.1.22:46018        10.10.2.11:443  
  
root@web-portal-3:~# kill 1729  
root@web-portal-3:~# sudo ss -tnp  
State      Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port  
ESTAB      0         0         127.0.0.1:59792         127.0.0.1:80  
users: (("python3",pid=1194,fd=6))  
LAST-ACK   0         1         10.10.1.22:37356        195.239.174.11:5557  
  
ESTAB      0         64        10.10.1.22:22           10.10.1.253:6639  
users: (("sshd",pid=12229,fd=3), ("sshd",pid=12104,fd=3))  
ESTAB      0         0         127.0.0.1:58524         127.0.0.1:3306  
users: (("python3",pid=1194,fd=3))  
ESTAB      0         0         127.0.0.1:3306          127.0.0.1:58524  
users: (("mysqld",pid=1101,fd=42))  
ESTAB      0         0         [::ffff:127.0.0.1]:80   [::ffff:127.0.0.1]:59792  
users: (("apache2",pid=6810,fd=11))  
root@web-portal-3:~#
```

Рис. 16: Отображение информации о TCP-соединениях и закрытие сессии

Первая уязвимость и её последствия устранены

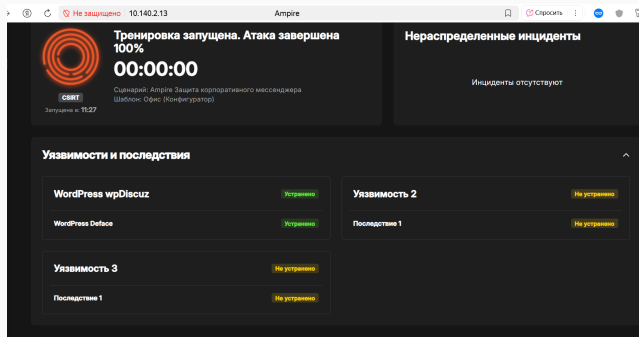


Рис. 17: Уязвимость и последствия первой уязвимости устранены

Обнаружение подозрительного события

The screenshot displays the VIPNet IDS NS web interface. The top navigation bar shows the status 'Не защищено' (Not protected) and the IP address '10.140.2.131'. The main header identifies the system as 'AMpire-IDS-1 - VIPNet IDS NS'. A left sidebar contains a menu with various system components. The central panel, titled 'События' (Events), shows a table of recent events filtered for the last 24 hours. The table columns are: 'У...' (User), 'Дата и время' (Date and time), 'Код событ...' (Event code), 'К...' (Class), 'Название правила' (Rule name), and 'Класс' (Class). The table lists several events, with one event at 11:30:06.121.10.10.2025 highlighted in blue, indicating it is the selected event. The right panel provides a detailed view of this event, titled 'Событие 11:30:06.121 10.10.2025'. It includes tabs for 'Событие', 'Источник', 'Получатель', and 'Пакет'. The 'Общая информация' (General information) section lists details such as the date and time, interface, level of importance (High), event type (Signature event), protocol (TCP), event code (3289413), client application (Mozilla/5.0), and domain name (195.239.174.11.8010). The 'Правило анализа' (Analysis rule) section shows the rule class (policy-violation), group (policy), and name (AM POLICY Suspicious ps1-file Download request). The description indicates a signature for a possible policy violation related to information security.

У...	Дата и время	Код событ...	К...	Название правила	Класс
11:30:06.135 10...	2022162	1	ET INFO PS1 Powershell FIL...	bad-unknown	
11:30:06.121 10...	3289413	1	AM POLICY Suspicious ps1...	policy-violation	
11:30:06.121 10...	2023355	1	ET INFO Windows Powersh...	not-suspicious	
11:30:06.121 10...	2022162	1	ET INFO PS1 Powershell FIL...	bad-unknown	
11:30:06.121 10...	3289413	1	AM POLICY Suspicious ps1...	policy-violation	
11:30:06.121 10...	2023355	1	ET INFO Windows Powersh...	not-suspicious	
11:30:06.121 10...	2022162	1	ET INFO PS1 Powershell FIL...	bad-unknown	
11:27:48.952 10...	3121915	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation	
11:27:20.281 10...	3105228	1	AM EXPLOIT Generic Com...	web-application-attack	
11:27:20.281 10...	3203254	1	AM EXPLOIT Generic Com...	web-application-attack	
11:27:20.281 10...	2011768	1	ET WEB_SERVER PHP tags ...	web-application-attack	
11:27:20.281 10...	3153066	1	AM EXPLOIT WordPress wp...	web-application-attack	
11:27:20.281 10...	3101541	1	AM EXPLOIT Generic Posi...	web-application-attack	
11:27:17.824 10...	2012843	1	ET POLICY Clientnet WordP...	policy-violation	

Рис. 18: Обнаружение подозрительного события

Карточка второго инцидента

Добавление инцидента

Название ⓘ

Обнаружение подозрительной активности в сети

Дата и время события ⓘ

10.10.2025 11:30

Источник ⓘ

195.239.174.11 (Kali) x

Поражённые активы ⓘ

10.10.2.11 (MS Exchange) x

Описание ⓘ

Сигнатуры возможного нарушения политики информационной безопасности

Рекомендации ⓘ

Закреть панель управления и обновить патч Microsoft

Индикаторы компрометации ⓘ

Подозрительная активность

Прикрепить файл ⓘ

IDS_packet_time-2025-10-10T08_30_06.121613Z_ruleid-3289413.pcap x

Выберите файл

✕ + Добавить

Esc

90 88 Плитка

Рис. 19: Карточка второго инцидента

Окно Internet Information Services (IIS) Manager

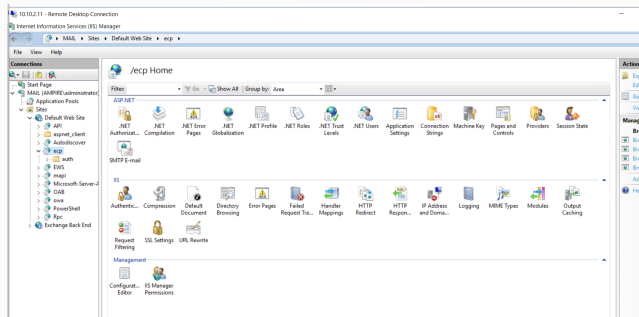


Рис. 20: Окно Internet Information Services (IIS) Manager

«IP Address and Domain Restrictions»

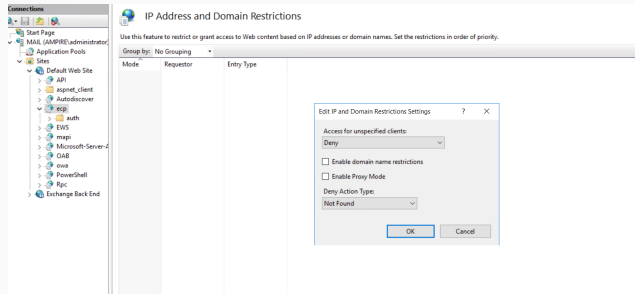


Рис. 21: «IP Address and Domain Restrictions»

Завершение процесса

```
C:\> Administrator: Command Prompt

[w3wp.exe]
TCP    10.10.2.11:14791      ad:ldap              ESTABLISHED          10856
[w3wp.exe]
TCP    10.10.2.11:16048      ad:ldap              ESTABLISHED          3736
[Microsoft.Exchange.Search.Service.exe]
TCP    10.10.2.11:16049      ad:ldap              ESTABLISHED          3736
[Microsoft.Exchange.Search.Service.exe]
TCP    10.10.2.11:16482      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16484      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16485      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16486      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16487      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16488      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16489      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16490      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16491      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16493      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16494      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16495      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16496      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
TCP    10.10.2.11:16497      195.239.174.12:https TIME_WAIT             0
^C
C:\Users\administrator.AMPIRE>taskkill /PID 12904 /F
SUCCESS: The process with PID 12904 has been terminated.
```

Рис. 22: Завершение процесса

Удаление файла web-оболочки

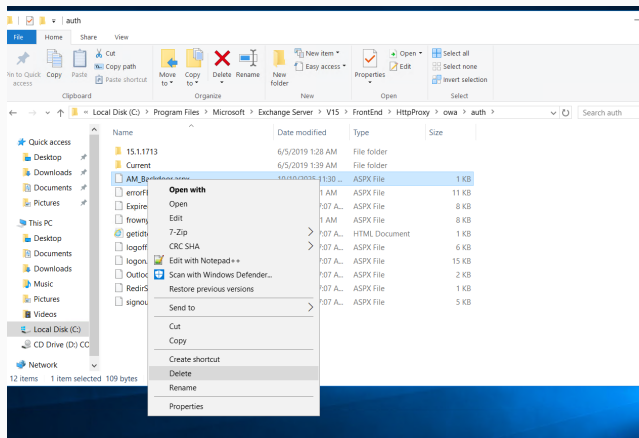


Рис. 23: Удаление файла web-оболочки

События ИБ в сетевом сенсоре ViPNet IDS NS

The screenshot displays the ViPNet IDS NS interface. On the left, a table lists security events. The selected event is highlighted in blue. On the right, a detailed view of the selected event is shown, including general information and analysis rules.

События

События за последние 24 часа

У...	Дата и время	Код событ...	К...	Название правила	Класс
●	14:17:30.180 10...	2012709	1	ET POLICY MS Remote Des...	protocol-command-deco...
●	14:17:30.180 10...	2012709	1	ET POLICY MS Remote Des...	protocol-command-deco...
●	14:17:30.160 10...	3006261	1	AM POLICY RDP session en...	network-scan
●	14:17:30.160 10...	3006261	1	AM POLICY RDP session en...	network-scan
●	14:17:30.056 10...	2001330	1	ET INFO RDP - Response To...	misc-activity
●	14:17:30.056 10...	2001330	1	ET INFO RDP - Response To...	misc-activity
●	11:42:12.633 10...	3039900	1	AM CURRENT_EVENTS Tra...	bad-unknown
●	11:32:07.257 10...	3121915	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation
●	11:32:07.256 10...	3121915	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation
●	11:32:02.145 10...	3129327	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation
●	11:32:02.145 10...	3129327	1	ET POLICY Executable and L...	policy-violation
●	11:30:07.018 10...	2025644	1	ET TROJAN Possible Metas...	trojan-activity
●	11:30:07.018 10...	2025644	1	ET TROJAN Possible Metas...	trojan-activity
●	11:30:07.014 10...	2025644	1	ET INFO RDP - Response To...	misc-activity

« < Страница 1 > »

Событие 11:32:07.256 10.10.2025

Событие | Источник | Получатель | Пакет

Общая информация

Дата и время: 11:32:07.256 10.10.2025
Интерфейс захвата: eth2
Уровень важности: Высокий
Тип события: Сигнатурное событие
Протокол: TCP
Код события: 3121915

Правило анализа

Класс: policy-violation
Группа: policy
Название: ET POLICY Executable and linking format (ELF) file download var1

Описание:
Сигнатуры возможного нарушения политики информационной безопасности

Текст:
alert tcp \$EXTERNAL_NET !\$HTTP_PORTS -> \$HOME_NET any (msg: "ET POLICY Executable and linking format (ELF) file download var1";flow: established;content:

Рис. 24: События ИБ в сетевом сенсоре ViPNet IDS NS

Карточка инцидента третьей уязвимости

←

Нарушение политики информационной безопасности

Основная информация

Чат

Новый

Дата и время события

10.10.2025 11:32

Описание

Сигнатуры возможного нарушения политики информационной безопасности

Индикаторы компрометации

Произошло вторжение в политику информационной безопасности

Рекомендации

Обновить RocketChat или запретить выполнение JavaScript на стороне сервера базы данных

Оценка

☆☆☆☆

Автор

Адакумова Олеся

@1132220832@pfur.ru

Ответственный

Ничего не выбрано

Источник

195.236.174.11

Пораженные активы

10.10.2.22

Рис. 25: Карточка инцидента третьей уязвимости

Сброс пароля

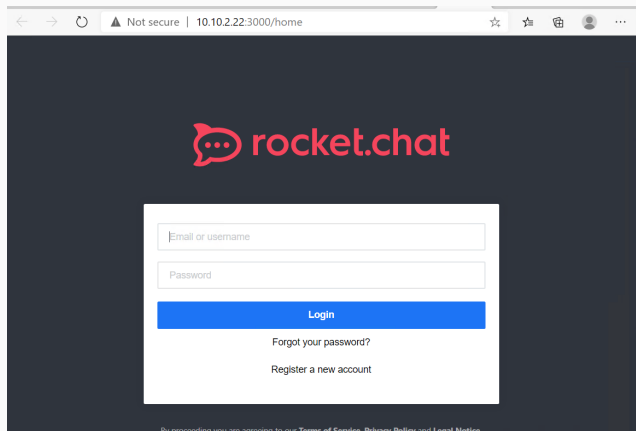
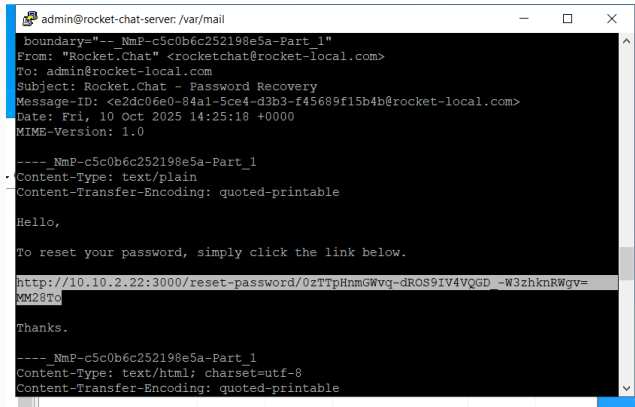


Рис. 26: Сброс пароля

Ссылка для сброса пароля



```
admin@rocket-chat-server: /var/mail
boundary="--_NmP-c5c0b6c252198e5a-Part_1"
From: "Rocket.Chat" <rocketchat@rocket-local.com>
To: admin@rocket-local.com
Subject: Rocket.Chat - Password Recovery
Message-ID: <e2dc06e0-84a1-5ce4-d3b3-f45689f15b4b@rocket-local.com>
Date: Fri, 10 Oct 2025 14:25:18 +0000
MIME-Version: 1.0

----_NmP-c5c0b6c252198e5a-Part_1
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Hello,

To reset your password, simply click the link below.

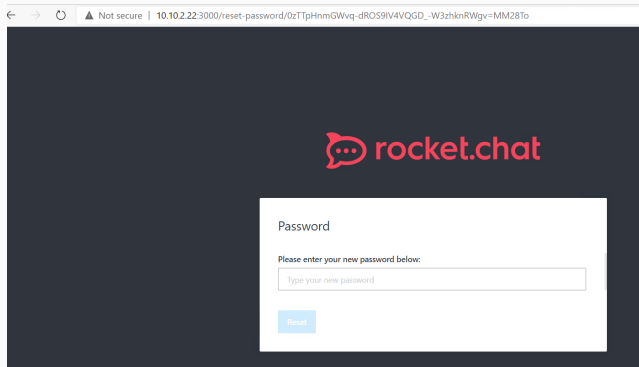
http://10.10.2.22:3000/reset-password/0zTtpHnmGWvq-dROS9IV4VQGD\_-W3zhknRWgv=MM28To

Thanks.

----_NmP-c5c0b6c252198e5a-Part_1
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
```

Рис. 27: Ссылка для сброса пароля

Создание нового пароля



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Not secure | 10.10.2.22:3000/reset-password/0zTtpHnmGWvq-dRO59IV4VQGD_-W3zhknRWgv=MM28To". The page has a dark blue background with the "rocket.chat" logo in red. A white form box is centered on the page, titled "Password". Inside the form, it says "Please enter your new password below:" followed by a text input field with the placeholder "Type your new password". Below the input field is a light blue button labeled "Reset".

Рис. 28: Создание нового пароля

```
rs01:PRIMARY> show dbs
admin          0.000GB
config         0.000GB
local          0.002GB
rocketchat     0.006GB
rs01:PRIMARY> use rocketchat
switched to db rocketchat
rs01:PRIMARY> show collections
_raix_push_app_tokens
instances
meteor_accounts_loginServiceConfiguration
meteor_oauth_pendingCredentials
meteor_oauth_pendingRequestTokens
migrations
omnichannel_scheduler
rocketchat__trash
rocketchat_analytics
rocketchat_apps
rocketchat_apps_logs
rocketchat_apps_persistence
rocketchat_apps_scheduler
rocketchat_avatars
rocketchat_avatars.chunks
```

Рис. 29: Проверка наличия БД

Остановка службы и удаление БД

```
admin@rocket-chat-server:~/var/mail$ sudo systemctl stop rocketchat
admin@rocket-chat-server:~/var/mail$ mongo rocketchat --eval "db.dropDatabase()"
MongoDB shell version v4.2.19
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/rocketchat?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit session: session { "id" : UUID("fca2565f-e39b-46d1-8c23-67ba1cc2810") }
MongoDB server version: 4.2.19
{
  "dropped" : "rocketchat",
  "ok" : 1,
  "clusterTime" : {
    "clusterTime" : Timestamp(1760124944, 73),
    "signature" : {
      "hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"),
      "keyId" : NumberLong(0)
    }
  },
  "operationTime" : Timestamp(1760124944, 73)
}
admin@rocket-chat-server:~/var/mail$ mongo --eval "db.adminCommand('listDatabases')"
MongoDB shell version v4.2.19
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit session: session { "id" : UUID("bb45512b-5f92-4fa8-909c-810bdd285507") }
MongoDB server version: 4.2.19
{
  "databases" : [
    {
      "name" : "admin",
      "sizeOnDisk" : 114688,
      "empty" : false
    },
    {
      "name" : "config",
      "sizeOnDisk" : 126976,
      "empty" : false
    },
    {
      "name" : "local",
      "sizeOnDisk" : 2084864,
      "empty" : false
    }
  ],
  "totalSize" : 2326528,
  "ok" : 1,
  "clusterTime" : {
    "clusterTime" : Timestamp(1760124944, 73),
    "signature" : {
      "hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"),
      "keyId" : NumberLong(0)
    }
  },
  "operationTime" : Timestamp(1760124944, 73)
}
admin@rocket-chat-server:~/var/mail$
```

Активаци
 rocketchat

Рис. 30: Остановка службы и удаление БД

Восстановление БД из бэкапа

```
admin@rocket-chat-server:/var/mail$ mongo --eval "db.adminCommand('listDatabases')"
MongoDB shell version v4.2.19
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit session: session { "id" : UUID("bb45512b-5f92-4fa8-909c-810bbd285507") }
MongoDB server version: 4.2.19
{
  "databases" : [
    {
      "name" : "admin",
      "sizeOnDisk" : 114688,
      "empty" : false
    },
    {
      "name" : "config",
      "sizeOnDisk" : 126976,
      "empty" : false
    },
    {
      "name" : "local",
      "sizeOnDisk" : 2084864,
      "empty" : false
    }
  ],
  "totalSize" : 2326528,
  "ok" : 1,
  "$clusterTime" : {
    "clusterTime" : Timestamp(1760124944, 73),
    "signature" : {
      "hash" : BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"),
      "keyId" : NumberLong(0)
    }
  },
  "operationTime" : Timestamp(1760124944, 73)
}
admin@rocket-chat-server:/var/mail$ sudo mongorestore --db rocketchat --drop /var/backups/mongobackups/rocketchat
2025-10-10T19:38:49.371+0000 the --db and --collection args should only be used when restoring from a BSON file. Other
2025-10-10T19:38:49.374+0000 building a list of collections to restore from /var/backups/mongobackups/rocketchat dir
2025-10-10T19:38:49.380+0000 reading metadata for rocketchat.rocketchat_settings from /var/backups/mongobackups/rock
Активация Windows:
Чтобы активировать Windows, перейдите на сайт Windows.com
```

Рис. 31: Восстановление БД из бэкапа

Запуск RocketChat

```

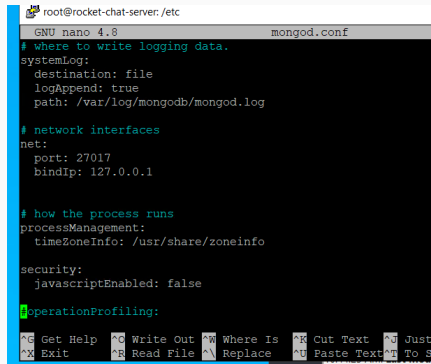
admin@rocketchat-server:~$ sudo systemctl start rocketchat
admin@rocketchat-server:~$ sudo systemctl status rocketchat
● rocketchat.service - The Rocket.Chat server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rocketchat.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-10 15:35:03 UTC; 7s ago
     Main PID: 3227 (node)
       Tasks: 11 (limit: 608)
      Memory: 405.0M
     CGroup: /system.slice/rocketchat.service
            └─3227 /usr/bin/node /opt/Rocket.Chat/main.js

Oct 10 19:39:03 rocket-chat-server systemd[1]: Started The Rocket.Chat server.
Oct 10 19:39:03 rocket-chat-server rocketchat[3227]: [node:3227] [DEP0131] DeprecationWarning: The legacy
MongoDB shell version v4.2.19
connecting to mongodb://127.0.0.1:27017/?compressors=disabled&gssapiServiceName=mongodb
Implicit sessions session { "id": "UUUDf2eaf78aa-36a0-44b1-84cf-60909798ac571" }
MongoDB server version: 4.2.19
{
  "databases": [
    {
      "name": "admin",
      "sizeOnDisk": 114636,
      "empty": false
    },
    {
      "name": "config",
      "sizeOnDisk": 124576,
      "empty": false
    },
    {
      "name": "local",
      "sizeOnDisk": 2076472,
      "empty": false
    },
    {
      "name": "rocketchat",
      "sizeOnDisk": 3811376,
      "empty": false
    }
  ],
  "totalSize": 6181712,
  "ok": 1,
  "$clusterTime": {
    "clusterTime": Timestamp(1760125157, 1),
    "signature": {
      "hash": BinData(0,"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"),
      "keyId": NumberLong(0)
    }
  },
  "operationTime": Timestamp(1760125157, 1)
}
admin@rocketchat-server:~$ mongo rocketchat --eval "db.getCollectionNames()"

```

Рис. 32: Запуск RocketChat

Редактирование конфигурации БД



```
root@rocket-chat-server: /etc
GNU nano 4.8 mongod.conf
# where to write logging data.
systemLog:
  destination: file
  logAppend: true
  path: /var/log/mongodb/mongod.log

# network interfaces
net:
  port: 27017
  bindIp: 127.0.0.1

# how the process runs
processManagement:
  timeZoneInfo: /usr/share/zoneinfo

security:
  javascriptEnabled: false

operationProfiling:

^G Get Help ^C Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Just
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste Text ^T To S
```

Рис. 33: Редактирование конфигурации БД

```
root@rocket-chat-server:~# cd /home/user
root@rocket-chat-server:/home/user# cat backup_codes
backup codes for admin Rocket Chat:
iFdDR68y kpMifh9E 43PxEyom jho4DGdw RiuwYGrg LohP2b4A 9tiK2Sca THHC87gf mnPEZACy rdhcBy8B DvPHRnTz ZZPgeko2
root@rocket-chat-server:/home/user#
```

Рис. 34: Коды восстановления

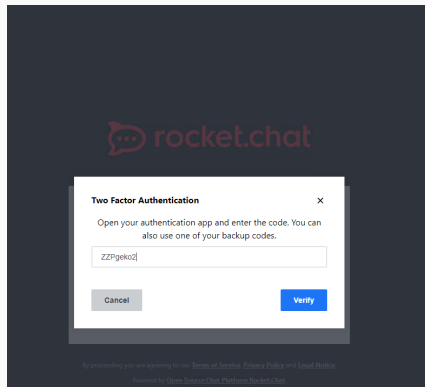


Рис. 35: Ввод кода

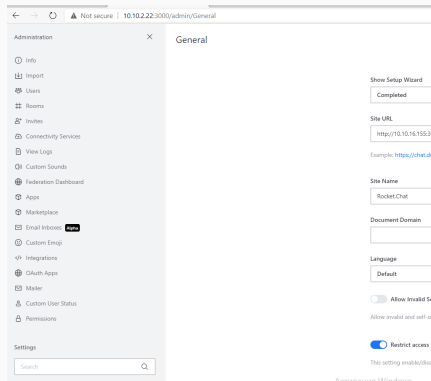
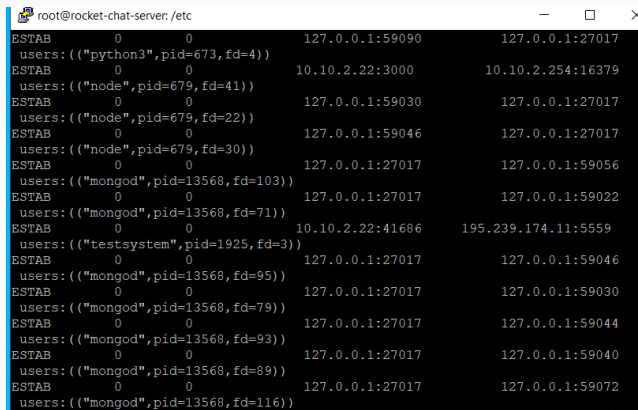


Рис. 36: Успешный вход

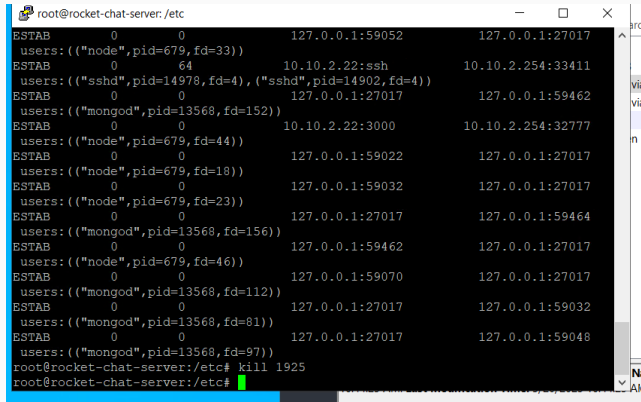
Находим сессию с нарушителем с пометкой testsystem



```
root@rocket-chat-server: /etc
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59090      127.0.0.1:27017
users: (("python3", pid=673, fd=4))
ESTAB      0      0      10.10.2.22:3000      10.10.2.254:16379
users: (("node", pid=679, fd=41))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59030      127.0.0.1:27017
users: (("node", pid=679, fd=22))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59046      127.0.0.1:27017
users: (("node", pid=679, fd=30))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59056
users: (("mongod", pid=13568, fd=103))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59022
users: (("mongod", pid=13568, fd=71))
ESTAB      0      0      10.10.2.22:41686      195.239.174.11:5559
users: (("testsystem", pid=1925, fd=3))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59046
users: (("mongod", pid=13568, fd=95))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59030
users: (("mongod", pid=13568, fd=79))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59044
users: (("mongod", pid=13568, fd=93))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59040
users: (("mongod", pid=13568, fd=89))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59072
users: (("mongod", pid=13568, fd=116))
```

Рис. 37: Находим сессию с нарушителем с пометкой testsystem

Закрытие сессии с нарушителем



A terminal window titled 'root@rocket-chat-server: /etc' displays a list of network connections. The connections are shown in a table-like format with columns for protocol, local address, remote address, and user information. The connections include ESTAB connections for 'node' and 'mongod' processes, and 'ssh' connections. At the bottom of the terminal, the command 'kill 1925' has been entered, and the prompt is ready for the next command.

```
root@rocket-chat-server: /etc
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59052      127.0.0.1:27017
users: (("node",pid=679,fd=33))
ESTAB      0      64      10.10.2.22:ssh      10.10.2.254:33411
users: (("sshd",pid=14978,fd=4), ("sshd",pid=14902,fd=4))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59462
users: (("mongod",pid=13568,fd=152))
ESTAB      0      0      10.10.2.22:3000      10.10.2.254:32777
users: (("node",pid=679,fd=44))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59022      127.0.0.1:27017
users: (("node",pid=679,fd=18))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59032      127.0.0.1:27017
users: (("node",pid=679,fd=23))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59464
users: (("mongod",pid=13568,fd=156))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59462      127.0.0.1:27017
users: (("node",pid=679,fd=46))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:59070      127.0.0.1:27017
users: (("mongod",pid=13568,fd=112))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59032
users: (("mongod",pid=13568,fd=81))
ESTAB      0      0      127.0.0.1:27017      127.0.0.1:59048
users: (("mongod",pid=13568,fd=97))
root@rocket-chat-server:/etc# kill 1925
root@rocket-chat-server:/etc#
```

Рис. 38: Закрытие сессии с нарушителем

Закрытые инциденты

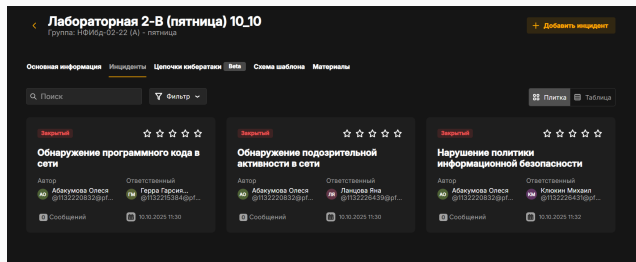


Рис. 39: Закрытые инциденты

Все уязвимости и последствия устранены

The screenshot displays a security dashboard with a dark theme. At the top, a navigation bar includes links for 'Основная информация', 'Инциденты', 'Цепочки кибератаки', 'Beta', 'Схема шаблона', and 'Материалы'. The main content area is divided into several sections. On the left, a large orange circular progress indicator shows 100% completion for a training exercise titled 'Тренировка запущена. Атака завершена'. Below this, it specifies the scenario as 'Амфиб. Защита корпоративного мессенджера' and the template as 'Офис (Конфигуратор)', with a start time of 11:27. To the right, a section titled 'Нераспределенные инциденты' states that incidents are absent. The bottom section, 'Уязвимости и последствия', lists six vulnerabilities, each with a green 'Устранено' (Fixed) status: WordPress wpDiscuz, WordPress Deface, RocketChat RCE, RocketChat meterpreter, Proxylogon, and Exchange China Chopper.

Уязвимости и последствия	
WordPress wpDiscuz	Устранено
WordPress Deface	Устранено
RocketChat RCE	Устранено
RocketChat meterpreter	Устранено
Proxylogon	Устранено
Exchange China Chopper	Устранено

Рис. 40: Всё устранено

Выводы

Мы устранили уязвимости и последствия после атаки злоумышленника на сайт Компании с целью получения доступа к внутренним ресурсам.